



Programa de estudio

Carrera: Ingeniería Informática

Asignatura: Sistemas operativos

Carga Horaria: 90Hs.

Modalidad: Presencial

Profesor Titular: Ing. Juan Manuel Calvo

1. Fundamentación de la materia:

En los sistemas informáticos el sistema operativo es la parte del software que administra los recursos y ofrece a las aplicaciones un entorno de programación simplificado de las máquinas reales. Actúa como intermediario entre el usuario, el software de aplicación y el hardware de la máquina. Este curso presenta los fundamentos de los sistemas operativos, su estructura y funcionamiento, las técnicas de software utilizadas para construirlo y conocimientos relacionados con su instalación y el mantenimiento.

¿por qué estudiar sistemas operativos? Aunque hay muchos profesionales de la informática, solo un pequeño porcentaje de ellos participará en la creación o modificación de un sistema operativo. ¿Por qué entonces, estudiar los sistemas operativos y cómo funcionan? Simplemente porque, como casi todo el código se ejecuta en la parte superior de un sistema operativo, el conocimiento de cómo funcionan los sistemas operativos es crucial para una programación adecuada, eficiente, eficaz y segura. Comprender los fundamentos de los sistemas operativos, cómo controlan el hardware de la computadora y qué proporcionan a las aplicaciones no solo es esencial para quienes los programan, sino también muy útil para quienes escriben programas y para los que los usan.

2. Objetivos:

a) Generales:

- Comprender la teoría y los métodos utilizados en el diseño de sistemas operativos.



- Conocer la arquitectura y el funcionamiento interno de los sistemas operativos, las relaciones entre las partes que lo constituyen y las de éstas con el exterior.
- Conocer las técnicas y algoritmos utilizados para la gestión de los recursos del sistema: administración de procesos, bloqueos, manejo de almacenamiento y sistema de entrada y salida.
- Conocer los fundamentos y la evolución de los sistemas operativos así como de las arquitecturas de computadores que los sustentan.

b) Específicos:

- Comprender la funcionalidad y uso de los sistemas de archivos, gestores de procesos e hilos y mecanismos de comunicación y sincronización de procesos.
- Conocer los mecanismos disponibles en la programación de sistemas para resolver la comunicación y sincronización entre procesos, así como la gestión de archivos/ y la E/S.
- Identificar y reconocer los distintos mecanismos para garantizar la exclusión mutua en el acceso a recursos compartidos así como los mecanismos de comunicación entre procesos.

3. Contenidos Mínimos:

El sistema operativo como máquina extendida o como administrador de recursos. Historia de los sistemas de computación y de los sistemas operativos. Conceptos de micro arquitectura. Cache y pipelining RISC. Procesos: el modelo de procesos y su implementación; comunicación entre procesos (IPC); problemas clásicos de IPC; planificación de procesos. Administración de memoria. Paginación. Arquitectura de entrada/ salida. Administración de entrada/salida de bajo nivel (Drivers). Sistema de Archivos. Sistemas Distribuidos.

4. Unidades de desarrollo de los contenidos:



a) Unidad 1

- Un sistema operativo como máquina virtual y administrador de recursos.
- Revisión de conceptos de arquitectura de computadores, procesadores, memoria, discos, E/S, buses
- Arranque de una computadora, BIOS
- Conceptos: procesos, espacios de direcciones, archivos, Entrada/Salida, protección
- El shell
- Llamadas al sistema, para administración de procesos, para administración de archivos, de directorios
- Máquinas virtuales
- Repaso de C

b) Unidad 2 Procesos e hilos.

- Procesos: modelo, creación, terminación, jerarquías, estados, implementación
- Modelación de la multiprogramación
- Hilos: uso, modelos
- Hilos POSIX
- Hilos en espacio de usuario
- Hilos en el kernel



- Implementaciones híbridas
- Comunicaciones entre procesos: carreras, regiones críticas
- Exclusión mutua con espera ocupada: deshabilitar interrupciones, locks, alternancia estricta, solución de Peterson, instrucción TSL
- Sleep y wakeup, problema productor-consumidor
- Semáforos, mutexes
- Monitores
- Transmisión de mensajes
- Barreras
- Planificación: cuando planificar, tipos de planificadores, metas
- Planificaciones de procesos por lotes, FCFS, SJF, SRTN
- Planificación en sistemas interactivos, turno circular, por prioridad
- Planificación de sistemas en tiempo real
- Problemas clásicos de IPC: filósofos, lectores y escritores

c) Unidad 3 Recursos y bloqueos.

- Recursos apropiativos y no apropiativos, adquisición
- Bloqueos, condiciones, modelado
- El algoritmo del avestruz



- Detección y recuperación, con uno y varios recursos de cada tipo
- Evitar bloqueos, trayectorias, estados seguros e inseguros, algoritmo del banquero
- Prevención de bloqueos
- Bloqueo en dos fases, en comunicaciones, bloqueo activo, inactivación

d) Unidad 4 Memoria.

- Sin abstracción
- Espacios de direcciones, registros base y límite, intercambio
- Administración de memoria libre, mapa de bits, listas enlazadas
- Memoria virtual, paginación, tablas de páginas, TLB
- Algoritmos de remplazo de páginas, óptimo, LRU, FIFO, segunda oportunidad, reloj, conjunto de trabajo, WSclock
- Cuestiones de diseño, asignación local vs. global, control de carga, tamaño de página, espacios separados de instrucciones y datos, páginas compartidas, archivos asociados a memoria, limpieza
- Cuestiones de implementación, manejo de fallos de página, respaldo de instrucciones, bloqueo de páginas, archivo de swap
- Segmentación, segmentación con paginación en Intel Pentium

e) Unidad 5 Entrada, salida y dispositivos, discos terminales y redes.



- Dispositivos, controladores, asignación de memoria, DMA, interrupciones
- Software, objetivos, E/S programada, E/S controlada por interrupciones, E/S con DMA
- Capas de software de E/S, controladores de interrupciones, drivers, E/S independiente del dispositivo, uso de buffers, reporte de errores
- Discos discos magnéticos, RAID, CD-DVD, formato de disco, algoritmos de programación del brazo del disco, manejo de errores, almacenamiento estable
- Relojes
- Interfaces de usuario, teclado, ratón, display
- Administración de energía

f) Unidad 6 Sistemas de archivos

- Fundamentación
- Nomenclatura, estructura, tipos, acceso, atributos, operaciones,
- Directorios, un solo nivel, jerárquicos, rutas, operaciones
- Implementación, lista enlazada, FAT, nodos-i, archivos compartidos, con registro, journaling, archivos virtuales
- Administración, del espacio de disco, tamaño de bloque, registro de bloques libres, cuotas, backups, consistencia, rendimiento uso de la cache, defragmentación

5. Bibliografía



a) Bibliografía Obligatoria

- O Silberschatz, Abraham, Gagne, Greg y Galvin, Peter. (2018) [Operating System Concepts, 10th Edition, Wiley](#)
- T Tanenbaum, Andrew (2023) [Modern Operating Systems \(5th Edition, Pearson\)](#)

b) Bibliografía Ampliatoria

- K Kernighan & Ritchie (1988) [The C programming language](#) (second edition) Prentice Hall
- C David Patterson John Hennessy (2018,2021) [Computer Organization and Design RISC-V Edition 1st or 2nd ed.](#)
- W Russinovich, Solomon, Ionescu (2017) Windows Internals, 7th edition ISBN 978-0-13-398648-8 (disponible en [archive.org](#))
- Xv6 Cox, Kaashoek, Morris (2014) [Xv6, a simple Unix-like teaching operating system](#) MIT 6.S081: Operating System Engineering
- U Kernighan, Pike (1984) The UNIX programming environment Prentice-Hall ISBN 10 0139376992, 013937681X
- POSIX IEEE (2018) The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 edition Op (Disponible en [The Open Group](#))

6. Modalidad de Enseñanza:

- Para cursar esta materia se requieren conocimientos de programación en lenguaje C y manejo del shell bash, también estudiaremos algunos ejemplos en lenguaje java y en python. Además el estudiante deberá manejar bibliografía y documentación en idioma inglés, por lo que es importante la comprensión de lectura en ese



idioma.

- Cada semana se dicta una clase teórica y una clase práctica, ambas tienen dos horas de duración. La clase teórica consiste en una exposición del profesor, en el calendario se les indica a los alumnos la bibliografía que deben leer antes de asistir a clase. Durante la clase los alumnos disponen de una guía que detalla los conceptos fundamentales que va a exponer el profesor, también en esta guía se encuentran los dibujos y los segmentos de código utilizados para que no pierdan tiempo copiando. Los alumnos normalmente usan esta guía para realizar sus propios apuntes.
- La formación práctica está basada en la resolución de problemas tipo y de actividades experimentales. Los alumnos resuelven problemas prácticos y utilizan programas en C o Python para verificar los conceptos teóricos, estas verificaciones se comparan en distintas máquinas y sistemas.
- Los alumnos deben resolver los problemas de las tiras de ejercicios y asistir a la clase práctica con los problemas resueltos, durante la clase práctica se verifican los resultados y se resuelven los problemas que presentaron dificultades. También se realizan trabajos prácticos que los alumnos deben resolver en grupos, hacer una carpeta y presentar la solución completa.

7. Material Didáctico:

- La página de la materia contiene los enlaces a todo el material que necesita el alumno para cursar la materia, se utilizan varias aplicaciones para instalar u on-line, todo el software utilizado es de uso libre o está adecuadamente licenciado para el curso.
- Durante las clases para la presentación de la teoría y ejercicios, se utilizará indistintamente la pizarrón y archivos proyectados en el aula. Las archivos de cada tema se dejarán con antelación en la página de la asignatura y deberán servir de guía al alumno.
- Para hacer los trabajos el alumno deberá disponer de una computadora con conexión a la Internet, esta puede ser tanto una PC



con Windows, Apple Mac, o Linux, todo el software utilizado funciona en cualquiera de esas plataformas. Muchos trabajos también pueden realizarse con una tablet o celular Android, en este caso se sugiere contar con un teclado adicional

8. Modalidad de Evaluación y requisitos de promoción:

- Las clases son presenciales, los alumnos a su elección pueden asistir al aula o seguir la clase remotamente por zoom.
- Se requiere asistencia y participación en el 75 % de las clases.
- Los alumnos que participen de la clase remotamente deberán tener la cámara encendida para que se compute la asistencia.
- Entrega del 75 % de las guías de ejercicios y trabajos en el plazo previsto. El único medio para entregar los ejercicios y trabajos son los lugares previstos a estos efectos en el webcampus, no se reciben por otro email ni personalmente.
- Exámenes: el curso tendrá dos exámenes parciales. Para poder promocionar la materia se deberán aprobar los dos exámenes con una nota de 6 o superior.
- Los exámenes parciales y final son presenciales y se rinden en un aula con una PC por alumno.
- Para aprobar la cursada se deben aprobar ambos parciales, se puede recuperar uno solo.
- Aquellos alumnos que no cumplan las condiciones para promocionar la materia tienen que rendir examen final de la materia completa.
- En las clases teóricas solo se van a tratar los temas que requieran explicación, en los exámenes va todo lo detallado en el programa.



- En la mayoría de las clases se toman parcialitos.
- La nota final es aproximadamente un 30 % el resultado de los exámenes, otro 30 % el promedio de los parcialitos y el resto entrega en fecha de los ejercicios, asistencia y participación en clase.
- los ejercicios obligatorios se debe subir resueltos al webcampus, en las fechas indicadas. La resolución es individual.
- Para poder rendir examen es indispensable tener presentados todos los correspondientes ejercicios.
- Las fechas de entrega y exámenes son impostergables.
- Su pregunta no molesta, si no sabe o no entiende, por favor, pregunte.

programa_siop v 2026-1 generado 3/8/2026